



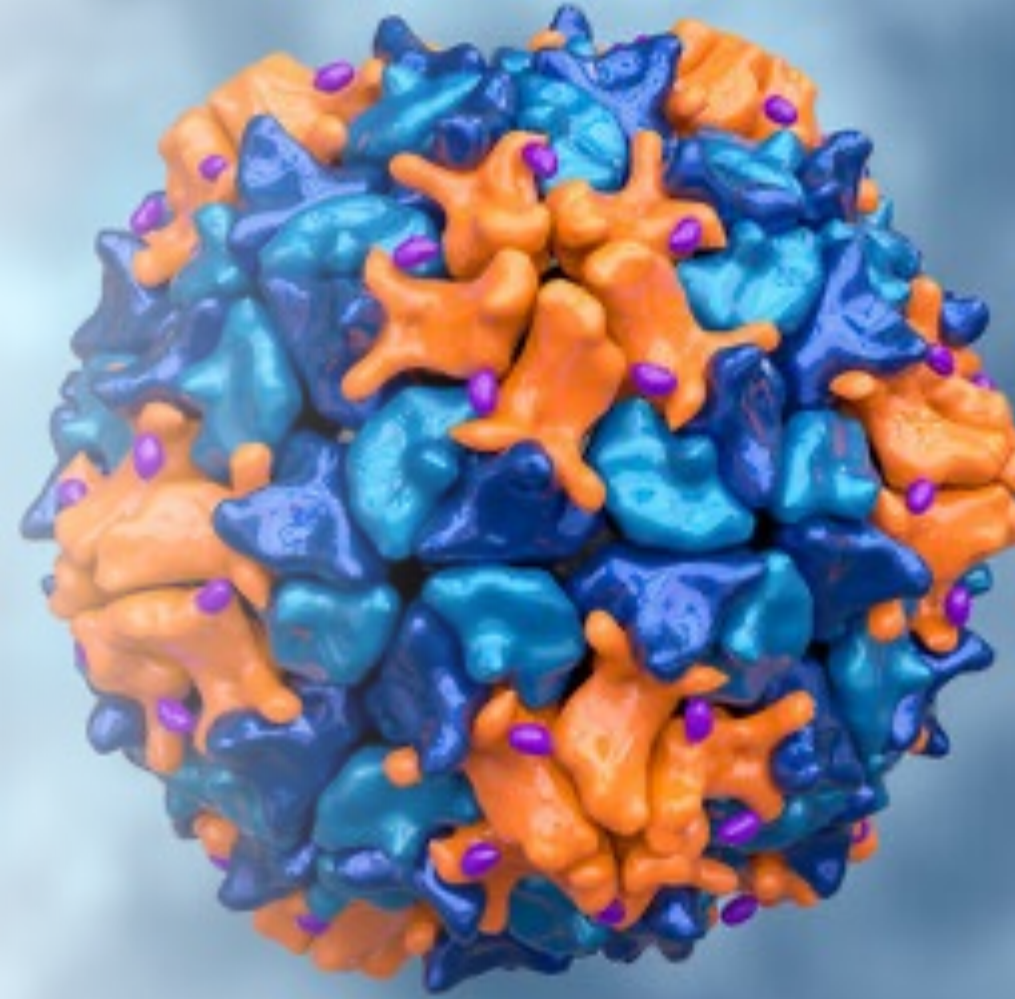
2201 321 Veterinary Virology

Family *Picornaviridae* and Family *Caliciviridae*

Wilasinee Surasa, DVM, M.Sc.

Lecturer, Faculty of Veterinary Sciences

Mahasarakham University



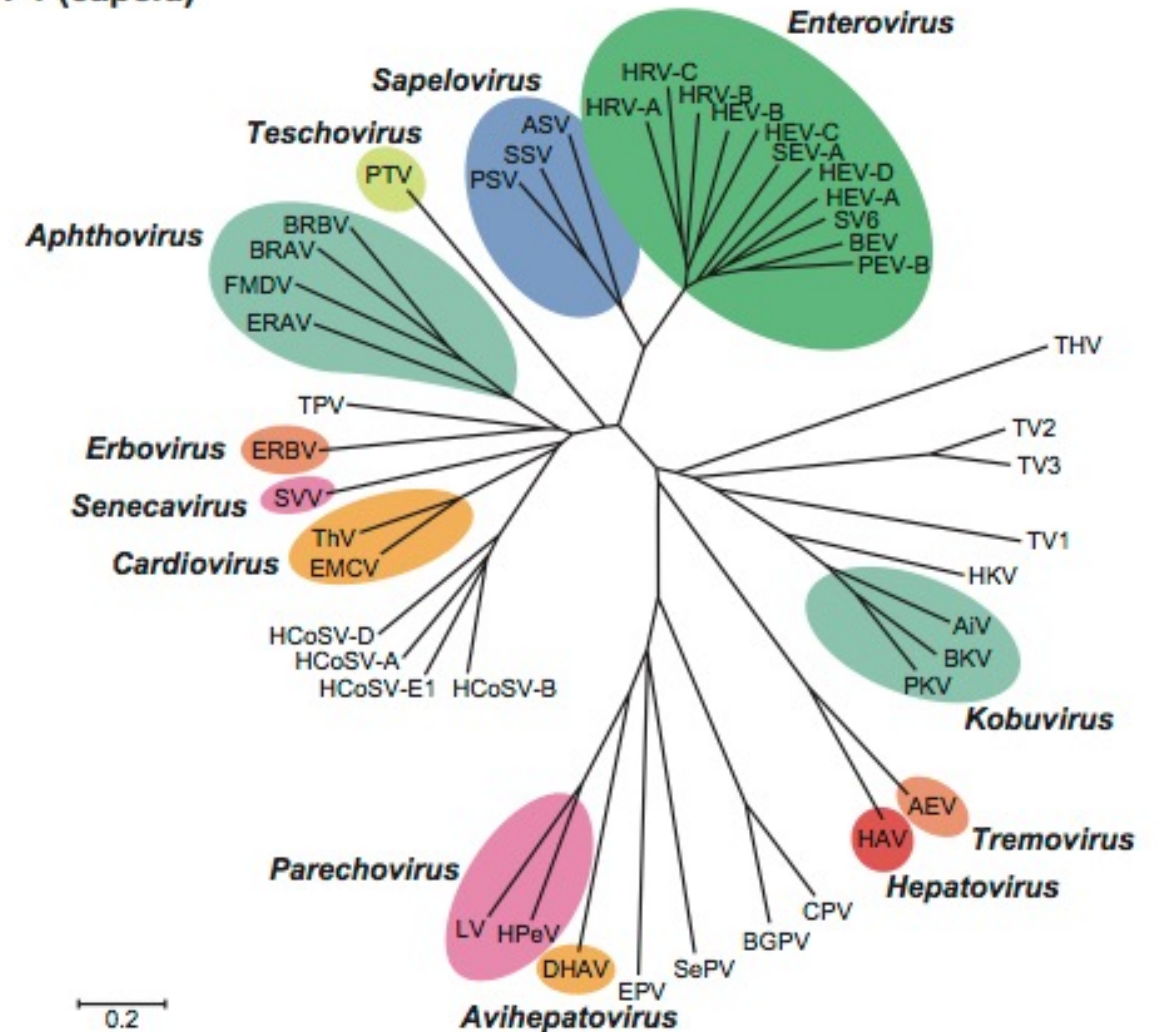
วัตถุประสงค์

- นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสและโรคที่เกิดจากไวรัสใน Family *Picornaviridae* และ Family *Caliciviridae* ดังนี้
 - ลักษณะและชีววิทยาของไวรัส
 - การก่อโรคในสัตว์ พยาธิกำเนิดและอาการแสดงทางคลินิก
 - ตัวอย่างเพื่อชั้นสูตรทางห้องปฏิบัติการ วิธีการ และเทคนิคที่ใช้ชั้นสูตรทางห้องปฏิบัติการ
 - การควบคุมและการป้องกันโรค

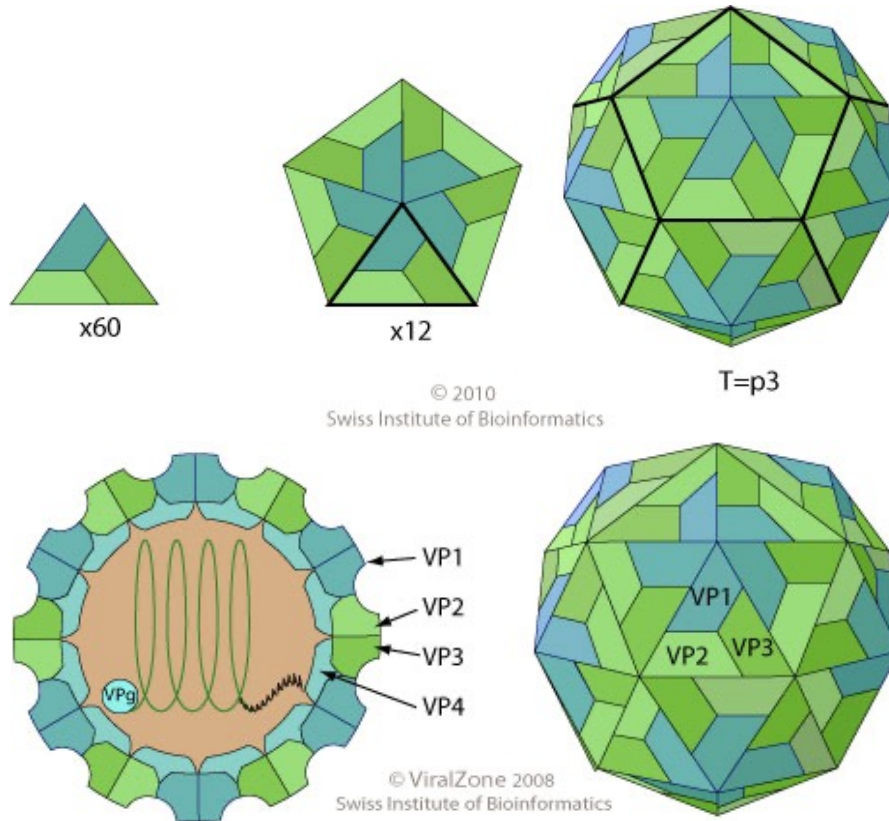
Family *Picornaviridae*

- The currently genera in family *Picornaviridae*:
 - Genus *Enterovirus*
 - Genus *Cardiovirus*
 - Genus *Aphthovirus*
 - Genus *Hepatovirus*
 - Genus *Parechovirus*
 - Genus *Erbovirus*
 - Genus *Kobuvirus*
 - Genus *Teschovirus*
 - Genus *Sapelovirus*
 - Genus *Senecavirus*
 - Genus *Tremovirus*
 - Genus *Avihepatovirus*

A. P1 (capsid)

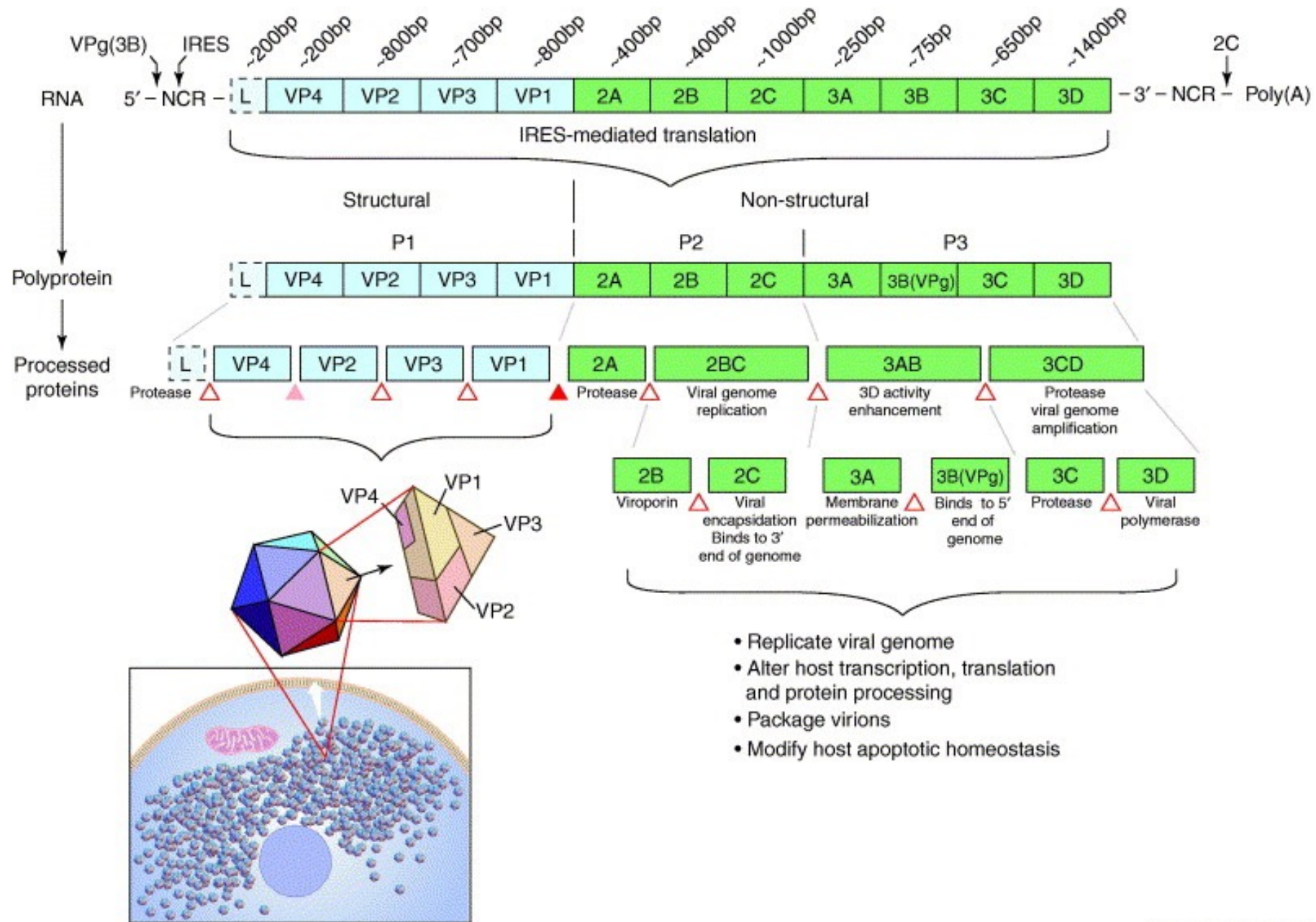


Virion properties



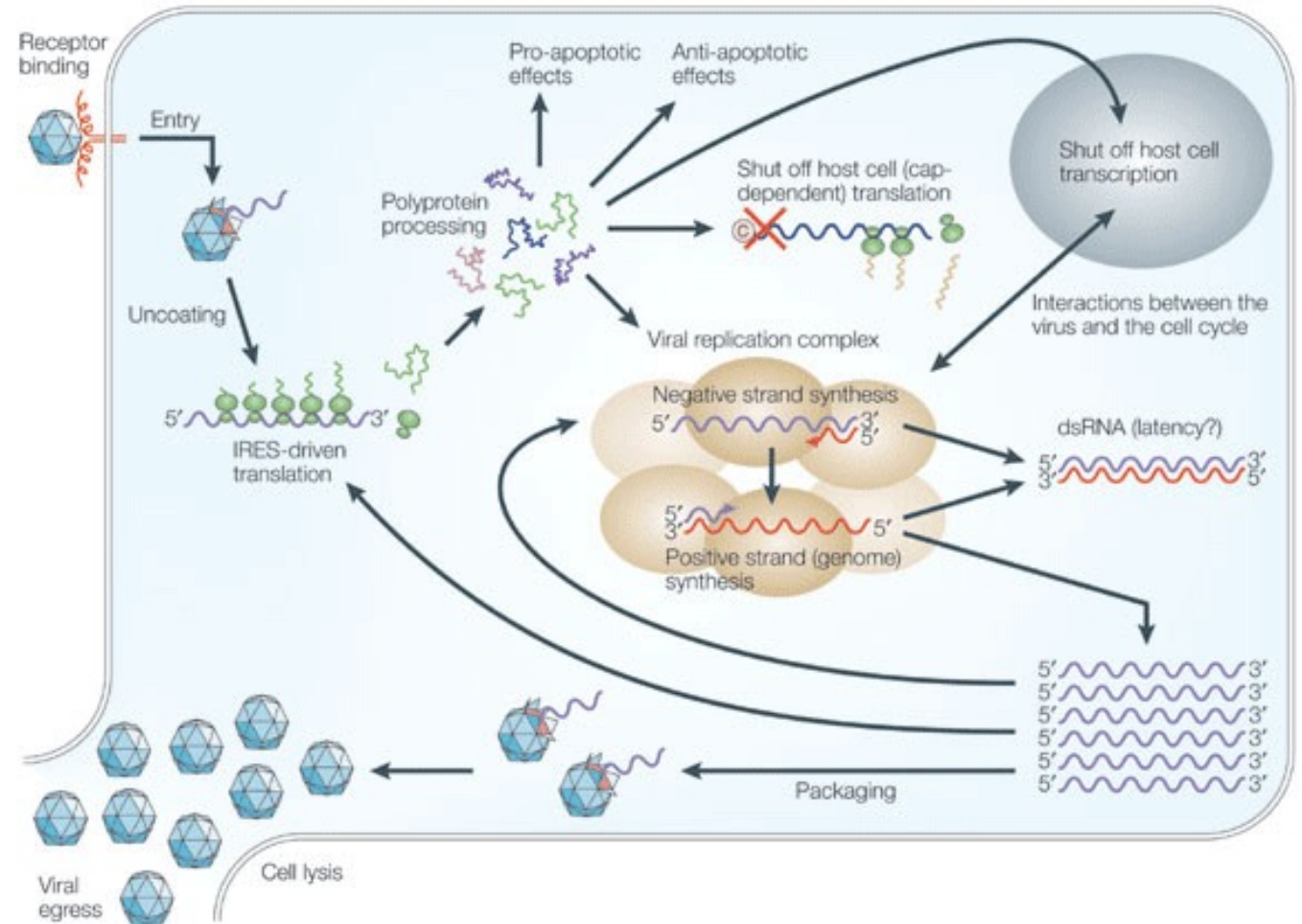
Pico = small + RNA (RNA virus) เป็น **Picornavirus**

- Non-enveloped, 25-30 nm in diameter
- Icosahedral symmetry: ประกอบด้วย capsomer 60 หน่วย
- Genome: linear, positive sense, single-stranded RNA, size 7–8.8 kb
 - RNA ทำหน้าที่เป็น mRNA ถูก translate เป็น polyprotein 11 ชนิด
- ส่วนใหญ่ไวรัสคงตัวได้ดี ถ้ามีเมือกคลุมและไม่ถูกแสง ความคงตัวของไวรัสต่างๆ ใน family *Picornaviridae* เช่น
 - *Aphthovirus* มีความคงตัวในอากาศได้น้อยกว่า *Enterovirus* แต่ในสภาวะมีความชื้นสูงและระดับยูวีต่ำพบว่าไวรัสอาจมีชีวิตรอดอยู่ได้หลายชั่วโมง
 - การใช้ sodium carbonate (washing soda) ได้ผลดีต่อการควบคุม *Aphthovirus* แต่ไม่ได้ผลกับ *Enterovirus*



Virus replication

- Cytoplasmic replication
- ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ poliovirus และ FMD virus
 - Cell receptor for poliovirus คือ intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1)
 - FMD receptor คือ Arg-Gly-Asp-binding protein
- หลังจากการเกาะติด → มีการเข้าสู่เซลล์ → ปลด capsid และปล่อย nucleic acid ภายในเซลล์ → mRNA ถูก translate เป็น polyprotein จำนวน 11 ชนิด
- ไวรัสออกจากเซลล์โดยการเกิด cell lysis



Important Picornaviruses of humans and animals

Genus	Virus	Principal species affected	Disease
<i>Aphthovirus</i>	Foot and mouth disease virus**	Cattle, sheep, swine, goats, wildlife ruminant species	Foot and mouth disease
	Equine rhinitis A virus	Horses, camelids	Systemic infection with respiratory signs
	Bovine rhinitis B virus	Cattle	Mild respiratory
<i>Cardiovirus</i>	Encephalomyocarditis virus	Rodents, swine, elephants, primates, mammals in contact with rodents	Encephalomyelitis and myocarditis in swine and elephants; rarely in other species
	Theiler's mouse encephalomyelitis virus	Mice	Murine poliomyelitis
<i>Enterovirus</i>	Human enteroviruses A, B, C, and D	Humans	Aseptic meningitis, poliomyelitis, myocarditis
	Human rhinoviruses A, B, and C	Humans	Respiratory disease
	Swine vesicular disease virus**	Swine	Vesicular disease
	Bovine enteroviruses (includes bovine rhinovirus 1, 3)	Cattle	Mild enteric and respiratory disease
	Simian enteroviruses	Primates	Usually asymptomatic infection
	Porcine enterovirus B (porcine enterovirus 9, 10)	Swine	Usually asymptomatic infection

Important Picornaviruses of humans and animals (cont.)

Genus	Virus	Principal species affected	Disease
<i>Erbovirus</i>	Equine rhinitis B virus	Horses	Mild rhinitis
<i>Kobuvirus</i>	Bovine kobuvirus	Cattle	Possible enteritis
<i>Teschovirus</i>	Porcine teschovirus 1 (porcine enterovirus 1)	Swine	Polioencephalomyelitis
	Porcine teschovirus 2-11 (porcine enterovirus 2-7,11-13)	Swine	Usually asymptomatic, mild diarrhea, pericarditis
<i>Tremovirus</i> (proposed new genus)	Avian encephalomyelitis virus	Chickens	Encephalomyelitis
<i>Avihepatovirus</i> (proposed new genus)	Duck hepatitis A virus (duck hepatitis virus 1)	Ducks	Hepatitis



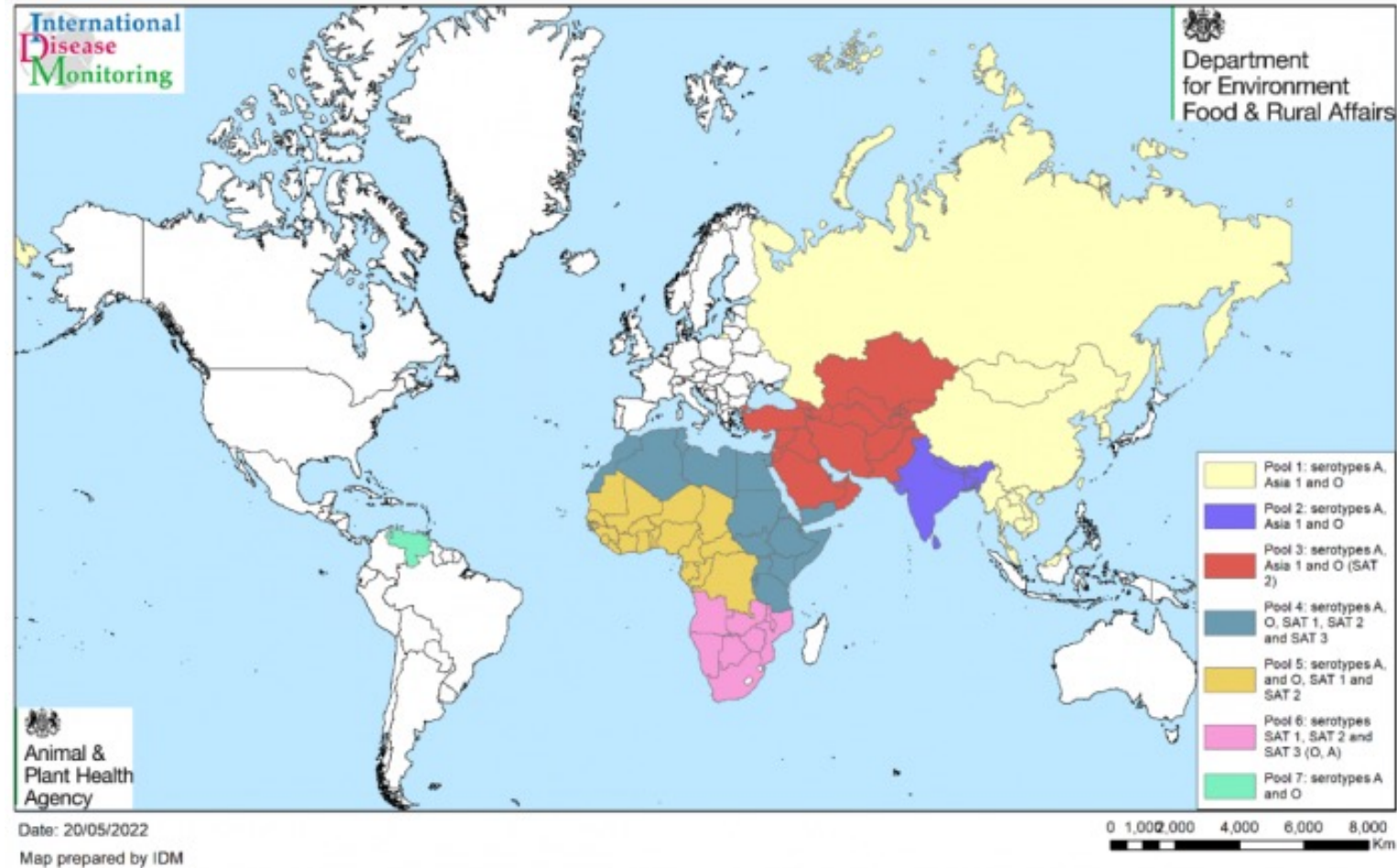
Foot and mouth disease virus

- FMD; the major global animal health problem
- Host: cattle, pig, sheep, wildlife
- Seven serotypes of foot and mouth disease virus (FMDV)
 - O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 and Asia 1
- Mortality is typically low, but morbidity is high
- Enzootic in much of Africa, Asia and the Middle East



WOAH sites: FMDV

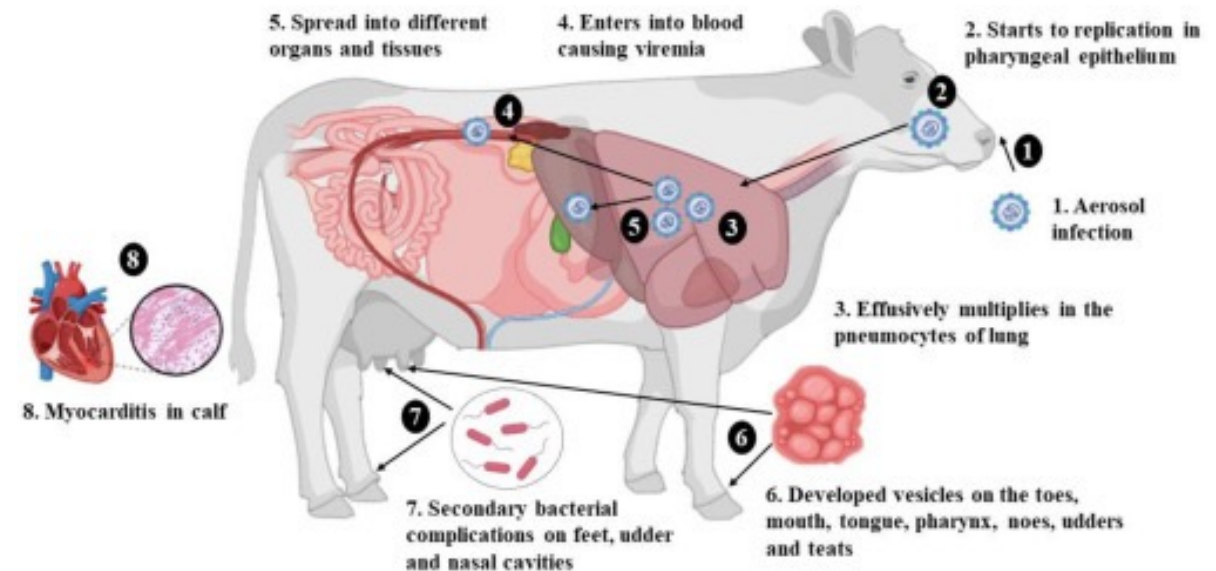
Global distribution of FMD



Distribution of Endemic Viral Pools of Foot and Mouth Disease
(Correct as of May 2022)

Pathogenesis

- Route of infection: inhalation, ingestion, contaminated vaccines, insemination with contaminated semen, contact with contaminated clothing, veterinary instruments
- In animals infected via the respiratory tract, initial virus replication occurs in the pharynx, followed by viremic spread to other tissues and organs before the onset of clinical disease
- Virus excretion commences about 24 hours before the onset of clinical disease and continues for several days
- FMDV may persist in the pharynx of some animals for a prolonged period after recovery
- Virus may be detectable for extended periods in cattle (perhaps up to 2 years) after initial exposure to infection;
 - In sheep, for about 6 months



Clinical signs: in cattle



FIGURE 26.6 Ulcer from a ruptured vesicle in the tongue of a cow with foot-and-mouth disease. (Courtesy of G. O'Sullivan, University of Minnesota.)

- Incubation period 2-8 days
- Fever, loss of appetite, depression, decrease milk production
- Vesicles develop on the tongue and gums
- The animal may open and close its mouth with a characteristic smacking sound
- Vesicles may also be found in the interdigital skin and coronary band of the feet, and on the teats
- The vesicles soon rupture, producing large, crater-like ulcers
- In calves up to 6 months of age, foot-and-mouth disease virus can cause death through injury to the myocardium and myocarditis

Clinical signs: in swine

- In swine, lameness is often the first sign of foot-and-mouth disease
- Foot lesions can be severe, and may be sufficiently painful to prevent the pig from standing
- Vesicles within the mouth are usually less prominent than in cattle, although large vesicles, which quickly rupture, often develop on the snout





Immunity

- สัตว์ที่หายป่วยจะมีการสร้าง IgG ซึ่งจำเพาะต่อชนิดของเชื้อ ส่วนการตอบสนองโดย CMI มีความสำคัญรองลงมา และพบว่า IgM ในช่วงแรกสามารถยับยั้งไวรัสต่าง type ได้ด้วย
- ภูมิคุ้มกันที่เกิดหลังจากหายป่วยสามารถอยู่ได้นาน 1 ปี หรือมากกว่าแต่ไม่อยู่ตลอดชีวิต และเมื่อสัตว์หายสามารถติด FMD ชนิดอื่นได้ทันทีและแสดงอาการของโรคได้
- ในประเทศที่ยังไม่มีนโยบายกำจัดโรคให้หมดไปจะมีการใช้วัคซีน

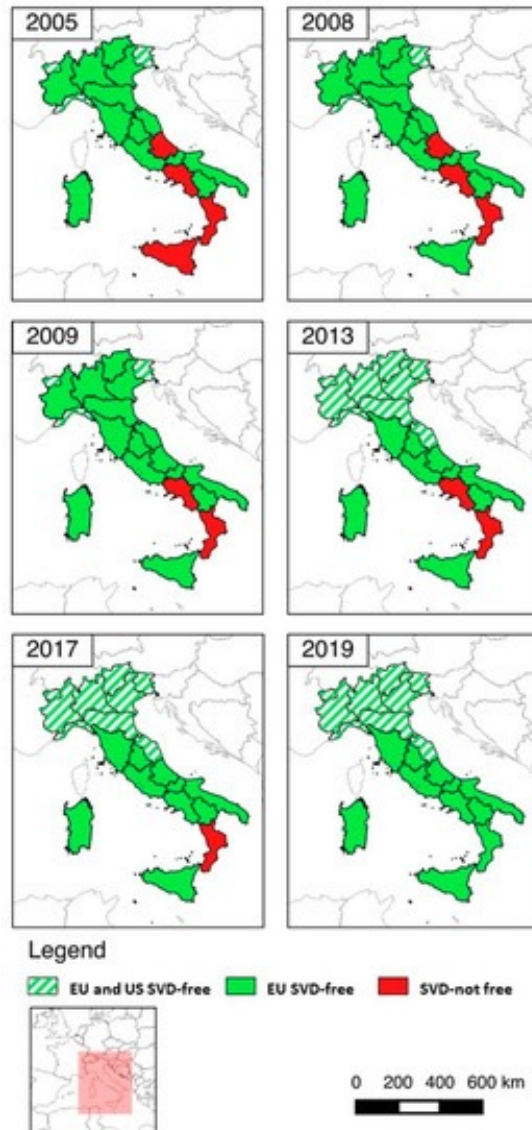
Diagnosis and control

- Sample: vesicular fluid, epithelial tissue, blood, serum
- Inoculated on cell culture, CF test, ELISA, RT-PCR
- บางประเทศมีการควบคุมโรคโดยหลีกเลี่ยงการนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์จากประเทศที่มีโรคเกิดขึ้น
- ประเทศปลอดโรค เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
 - ใช้นโยบายฆ่าทั้งสัตว์ติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อ
 - มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายที่เข้มงวด
 - ไม่มีการใช้วัคซีน



Swine vesicular disease

- A viral vesicular disease of pigs caused by an enterovirus closely related to human coxsackie virus B5
- Swine vesicular disease (SVD) is typically a transient disease of pigs in which vesicular lesions appear on the feet and snout and in the mouth
 - However, the disease is of major economic importance, because it must be differentiated from foot and mouth disease (FMD), eradication is costly, and embargoes on export of pigs and pork products are often imposed on nations not free of SVD



History global distribution of SVD

- SVD has been reported only in Europe and Asia, having been first identified in Italy in 1966 and subsequently in Hong Kong, Japan, Taiwan, and 16 other countries in Europe
- Although SVD virus was eradicated from Japan in the mid-1970s and most European countries by the mid-1980s, it had remained endemic in Italy and caused sporadic outbreaks of disease in other European countries during the 1990s and in Portugal in 2003, 2004, and 2007
- As of 2020 it was reported to be eradicated from the Italian pig industry

Pathogenesis and clinical feature

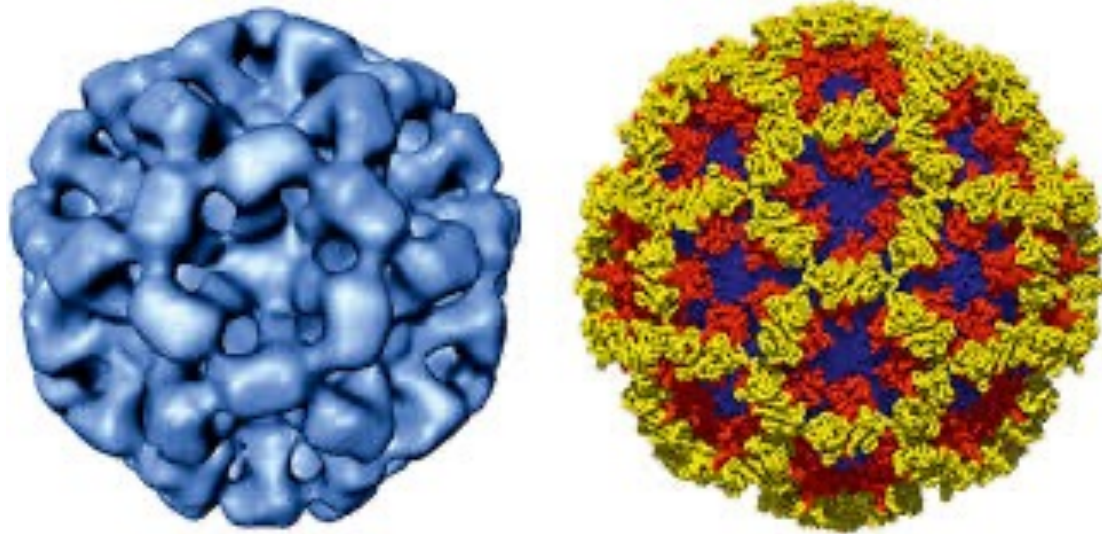
- **Pathogenesis:** ติดเชื้อผ่านผิวหนังที่มีบาดแผลหรือการกิน → viremia
→ ไวรัสจะถูกขับออกมาจำนวนมาก การติดเชื้อไม่ยืดเยื้อ
- **Clinical signs:** สุนัขจะมีไข้ เกิดตุ่มใสที่รอยต่อระหว่าง heel กับ coronary band ในรายรุนแรงสุนัขมีอาการขาพิการและหายจากโรคได้ยาก สัตว์ที่ติดเชื้อ 10% จะมีรอยโรคที่จมูก ริมฝีปากและลิ้น
 - อาการอื่นเช่น อาการทางระบบประสาทจากภาวะสมองและไขสันหลังอักเสบ
 - สุนัขหายป่วยจะพบแอนติบอดี และสามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้



Diagnosis and control

- Laboratory testing of samples of epithelium, feces, or serum from affected animals
 - Virus detection is via antigen-detection ELISA, virus isolation, or reverse-transcriptase PCR assay
 - Serologic diagnosis is by means of antibody-detection ELISA or virus neutralization test; however, low specificity may be a concern, particularly in older animals
- If SVD does occur, control is by biosecurity measures, including restrictions on pig movement
- There are no commercially available vaccines
- Extensive serosurveillance is necessary to detect subclinical infected herds, and seroreactor herds must be followed up by clinical inspection and fecal virus testing
- The virus is extremely resistant in the environment and is stable over a wide pH range (2.5–12); thus, disinfection of premises, trucks, and equipment must be thorough
 - The most effective disinfectants are strong alkalis, although hypochlorite or acid-containing iodophors can be used when organic material is not present

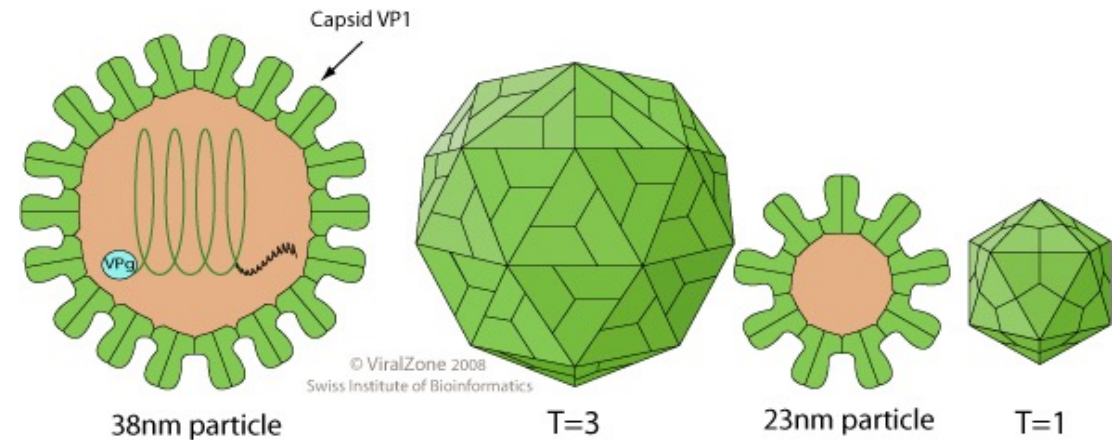
Family *Caliciviridae*



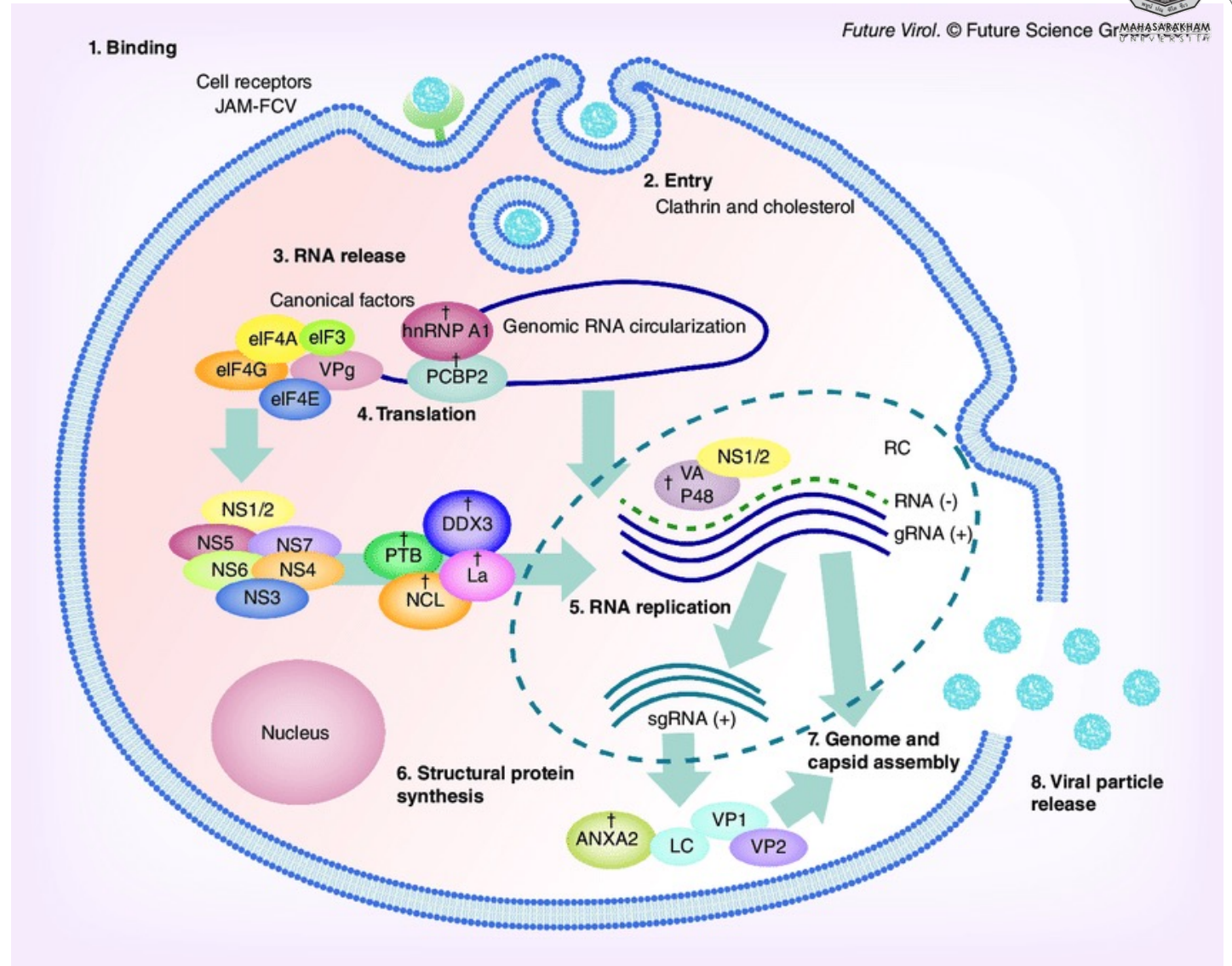
- The genera in family *Caliciviridae*
 - Genus *Vesivirus*
 - Feline calicivirus
 - Vesicular exanthema of swine virus
 - San Miguel sea lion virus
 - Genus *Lagovirus*
 - Rabbit hemorrhagic disease virus
 - European brown hare syndrome virus
 - Genus *Norovirus*
 - Murine norovirus
 - Other Calicivirus infections of animals

Virion properties

- Non-enveloped, 27-40 nm in diameter
- Icosahedral symmetry
- Genome: single molecule of linear positive sense, single-stranded RNA, 7.4–8.3 kb in size
- Cytoplasmic replication
- Generally, caliciviruses are stable in the environment and many strains are resistant to inactivation by heat and certain chemicals (ether, chloroform and mild detergents)



Virus replication





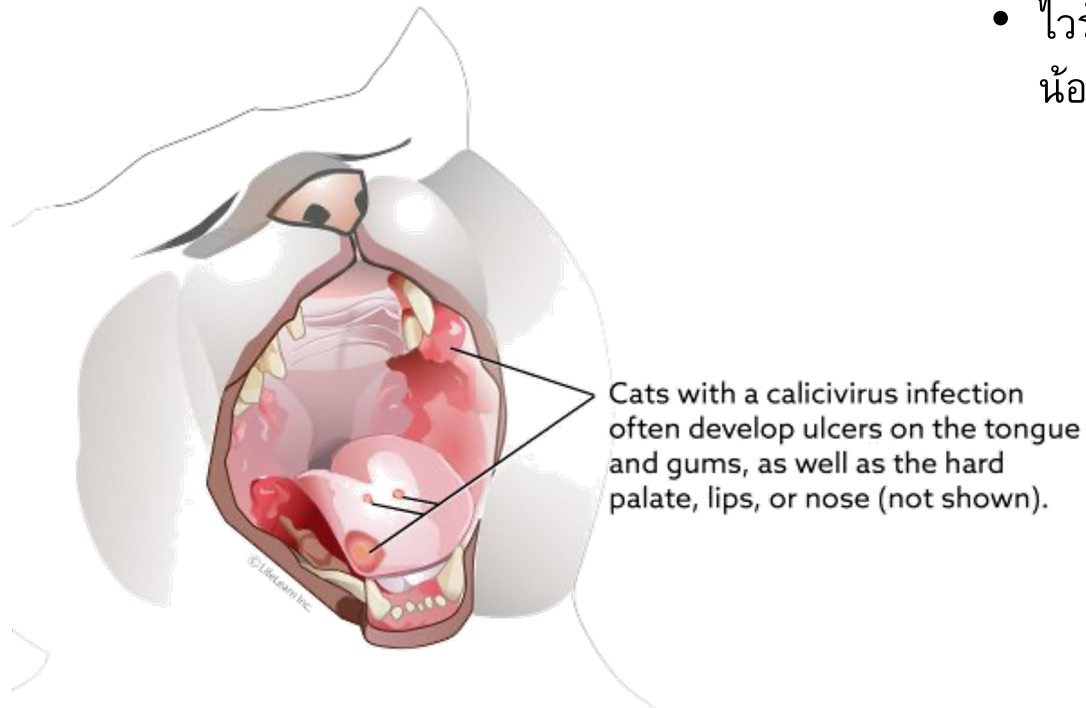
Genus *Vesivirus*

- Feline calicivirus
- Vesicular exanthema of swine virus



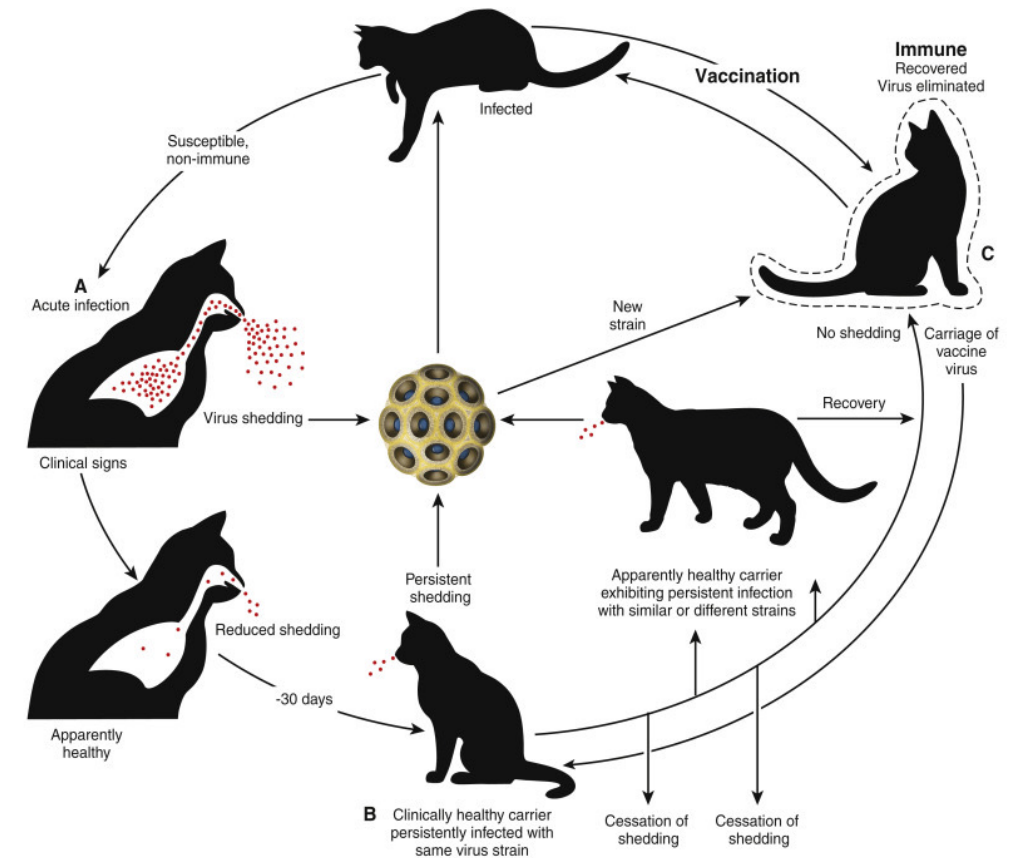
Feline calicivirus

- เป็น pathogen ก่อโรคทางเดินหายใจในแมวที่สำคัญ
 - ทำให้เกิดอาการแบบเฉียบพลัน (acute) หรือกึ่งเฉียบพลัน (subacute)
- ความรุนแรงของโรคนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัส
 - ไวรัสบางสายพันธุ์ติดแล้วไม่แสดงอาการ หรือพบอาการเพียงทางเดินหายใจส่วนบน
 - ไวรัสสายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรงจะทำให้เกิดปอดอักเสบ โดยเฉพาะแมวอายุน้อย



Pathogenesis

- IP 2-6 days
- Route of transmission: direct contact, respiratory droplet, and fomites
- The oropharynx is the primary site of replication
 - Transient viraemia occurs three to four days after infection-at which time, the virus is detected in many other tissues
- The virus induces necrosis of epithelial cells: vesicles, typically on the tongue, develop into ulcers; in the affected regions, the mucosa is infiltrated with neutrophils
 - Healing usually takes place over a period of two to three weeks, but can last significantly longer in individual cases
- แมวที่หายจากโรคส่วนมากจะปล่อยไวรัสออกมาจาก oropharynx นานหลายปีหรืออาจตลอดชีวิต



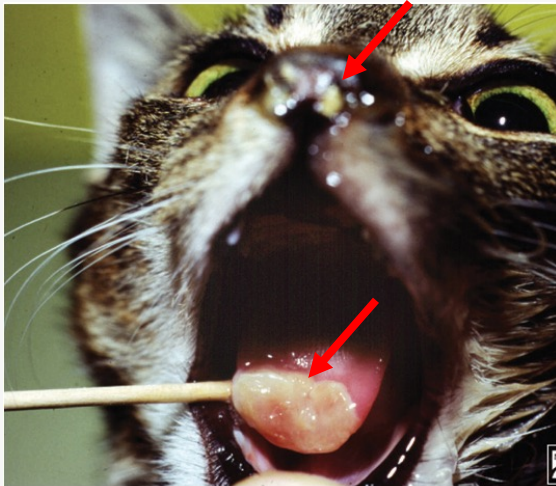


FIG 2 Sloughing oral ulcer and rhinitis in a cat infected with

Clinical signs

- Conjunctivitis (เยื่อตาขาวอักเสบ), rhinitis (เยื่อเมือกในช่องจมูกอักเสบ), tracheitis (หลอดลมอักเสบ), pneumonia (ปอดอักเสบ), vesiculation and ulceration at oral epithelium cell membrane (เยื่อบุผิวในช่องปากเกิดเป็นตุ่มใสและเป็นแผลเปื่อย)
- สายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรง: subcutaneous facial and limb edema, icterus, alopecia, and striking ulceration of the nose, pinna, and feet
- อาการอื่นๆ ได้แก่ มีไข้ เบื่ออาหาร ซึม จาม น้ำมูก น้ำตาไหล

Diagnosis and control



- Clinical presentation
 - ต้องวินิจฉัยโรคแยกจากโรค Feline rhinotracheitis ที่เกิดจาก Feline herpesvirus 1 (FHV-1)
- Isolation of the virus
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- RT-PCR assay
- ควบคุมป้องกันโรคโดยการให้วัคซีน
 - ใช้ได้ทั้งวัคซีนชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

GenBody
Global Leader of
Animal Diagnostics



Vesicular exanthema of swine virus

- ความคล้ายคลึงกับโรคอื่น เช่น
 - Foot-and-mouth disease (Picornavirus)
 - Swine vesicular disease (Picornavirus)
 - Vesicular stomatitis (Rhabdovirus)
- ปัจจุบันจัดเป็นโรคที่ถูกกำจัดไปหมดแล้วจาก United States ในปี 1956 ถึงแม้จะยังพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล (marine mammal) และผลบวกรวมกันใกล้ในสักร Pacific Coast of North America
- การติดต่อ: การสัมผัสโดยตรง การได้รับเชื้อจากการปนเปื้อนเชื้อในสิ่งแวดล้อม
- พบอัตราการป่วยสูงแต่อัตราการตายต่ำ

Clinical signs and diagnosis



- อาการแบบเฉียบพลันในสุกร: มีไข้เฉียบพลัน เกิดตุ่มใสบริเวณจมูก ในช่องปาก เต้านม และที่เท้า
 - ในสุกรตั้งท้องอาจพบการแท้ง
 - ถ้าไม่มีการติดเชื้ออื่นหรือภาวะแทรกซ้อน สัตว์ป่วยสามารถหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์
- **Laboratory diagnosis**
 - Virus isolation
 - Various serologic tests
 - Electron microscopy
 - Reverse-transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) assay

References

- Carter, J.B. and Saunders, V.A. 2007. Virology: Principles and Applications. John Wiley & Sons Ltd., England. 358p.
- Hirsh, D.C., MacLachlan, N.J. and Walker, R.L. 2004. Veterinary Microbiology. 2nd edition. Blackwell Publishing. Ames, Iowa. 536p.
- MacLachlan, N.J. and Dubovi, E.J. 2011. Fenner's Veterinary Virology. 4th edition. Elsevier Inc., UK. 507p.
- Mahy, B.W.J. and Van Regenmortel, M.H.V. 2010. Desk Encyclopedia of Animal and Bacterial Virology. Elsevier Inc., UK. 617p.
- Quinn, P.J., Markey, B.K., Leonard, F.C., FitzPatrick, E.S., Fanning, S. and Hartigan, P.J. 2011. Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd edition. Wiley-Blackwell, West Sussex, UK. 912p.

